

People Analytics

by Izzan Muhammad Fa'iz

ABOUT ME

Izzan Muhammad Fa'iz

Memiliki kemampuan dalam pengolahan, analisis, dan visualisasi data menggunakan Python serta berbagai tools pendukung analitik. Berpengalaman dalam mengelola data, membangun dashboard monitoring real-time, dan menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan. Siap berkontribusi sebagai Data Analyst, maupun posisi terkait pengelolaan dan analisis data dalam lingkungan kerja yang dinamis dan berbasis teknologi.

Contact me!

✉ izzanmfaiz@gmail.com

 [Izzan Muhammad Fa'iz](#)

 [Click here for my GitHub!](#)





Education: Academic & Professional Training

S1 Teknik Komputer – Universitas Telkom (2021–2025)



- Fokus pada Pengembangan Perangkat Lunak, Sistem IoT, Sistem Basis Data, Sistem Embedded, Pengembangan Mobile, dan Analitik Data.
- Mata kuliah relevan: Pemrograman dengan Python, Manajemen Basis Data, Rekayasa Perangkat Lunak, Struktur Data & Algoritma.
- Skripsi: "Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Air Real-Time Berbasis IoT Menggunakan Flutter dan Firebase untuk Budidaya Udang."

Data Analyst Bootcamp Dibimbing.id (2026–Present)



- Menguasai pengalaman praktis dalam analitik data menggunakan SQL, Python, Excel, Power BI, Tableau, dan Looker Studio.
- Mempelajari data cleaning, exploratory data analysis (EDA), visualisasi data, pengembangan dashboard, segmentasi pelanggan, analitik pemasaran, dan business intelligence untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Tools & Skills



Technical Skills

Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn)

SQL (Data Query, Aggregation, Joins, Subqueries, CTE, Window Functions)

Power BI and Tableau (Data Visualization, Dashboard Development)

Microsoft Excel (Data cleaning & Preprocessing)

Soft Skills

Soft Skills

Analytical Thinking

Problem Solving

Critical Thinking

- Teamwork & Collaboration
- Time Management
- Communication
- Adaptability

Problem Statement

Perpindahan karyawan (job change) merupakan salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia. Tingginya tingkat perpindahan dapat meningkatkan biaya rekrutmen, memperpanjang waktu onboarding, mengganggu produktivitas tim, serta menyebabkan hilangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik kandidat yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk berpindah kerja. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, tim Human Resources (HR) dapat menyusun strategi rekrutmen, pengembangan, dan retensi yang lebih efektif.

Melalui pendekatan People Analytics, proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko Job Change, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data.



Data Understanding

Column Name	Description
enrollee_id	ID unik setiap kandidat dalam dataset.
city	Kode kota tempat kandidat berasal.
city_development_index	Indeks perkembangan kota (0â€“1); semakin tinggi menunjukkan kota lebih berkembang.
gender	Jenis kelamin kandidat.
relevant_experience	Status apakah kandidat memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidangnya.
enrolled_university	Status pendidikan kandidat (tidak kuliah, paruh waktu, atau penuh waktu).
education_level	Tingkat pendidikan terakhir kandidat.
major_discipline	Bidang studi atau jurusan pendidikan kandidat.
experience	Lama pengalaman kerja dalam bentuk kategori.
company_size	Ukuran perusahaan tempat kandidat bekerja berdasarkan jumlah karyawan.
company_type	Jenis perusahaan tempat kandidat bekerja.
last_new_job	Jarak waktu sejak kandidat terakhir kali berpindah pekerjaan.
training_hours	Jumlah jam pelatihan yang telah diikuti kandidat.
target	Target klasifikasi; 1 = Job Change, 0 = Stay.
target_label	Label target yang mudah dibaca (Stay/Job Change).
experience_num	Representasi numerik pengalaman kerja.
last_new_job_num	Representasi numerik waktu sejak pindah kerja terakhir.
company_size_num	Representasi numerik ordinal ukuran perusahaan.
experience_group	Kelompok pengalaman kerja (Entry, Junior, Mid, Senior).
city_group	Kelompok indeks perkembangan kota (Low, Medium, High).
training_group	Kelompok jam pelatihan (Low, Medium, High, Very High).

Dataset yang digunakan pada proyek ini merupakan HR Analytics Dataset yang berisi informasi mengenai karakteristik kandidat, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta target apakah kandidat memiliki kecenderungan untuk berpindah pekerjaan (Job Change).

Tujuan utama dari dataset ini adalah membantu perusahaan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kandidat untuk berpindah kerja sehingga Human Resources (HR) dapat menyusun strategi rekrutmen dan retensi yang lebih efektif.

Total Baris : 19.158 baris

Total Kolom : 14 Kolom

Data Preparation & Cleaning

Missing & Duplicate value handling

Missing values per column:

	missing_value	missing_pct
company_type	6140	32.05
company_size	5938	30.99
gender	4508	23.53
major_discipline	2813	14.68
education_level	460	2.40
last_new_job	423	2.21
enrolled_university	386	2.01
experience	65	0.34

Duplicate rows: 0

Missing value pada data diisi dengan keterangan “Unknown” dan tidak dihapus, karena dapat mencerminkan informasi yang belum lengkap pada proses onboarding atau pencatatan karyawan.

Sementara itu, data duplikat tidak ditemukan pada data.

Data Consistency & Conversion

```
enrollee_id          int64
city                 category
city_development_index float64
gender              category
relevant_experience   category
enrolled_university  category
education_level      category
major_discipline     category
experience           str
company_size         category
company_type         category
last_new_job         str
training_hours       int64
target              Int64
target_label         category
experience_num        int64
last_new_job_num     int64
company_size_num     int64
experience_group      category
city_group           category
training_group       category
job_change_flag      category
dtype: object
```

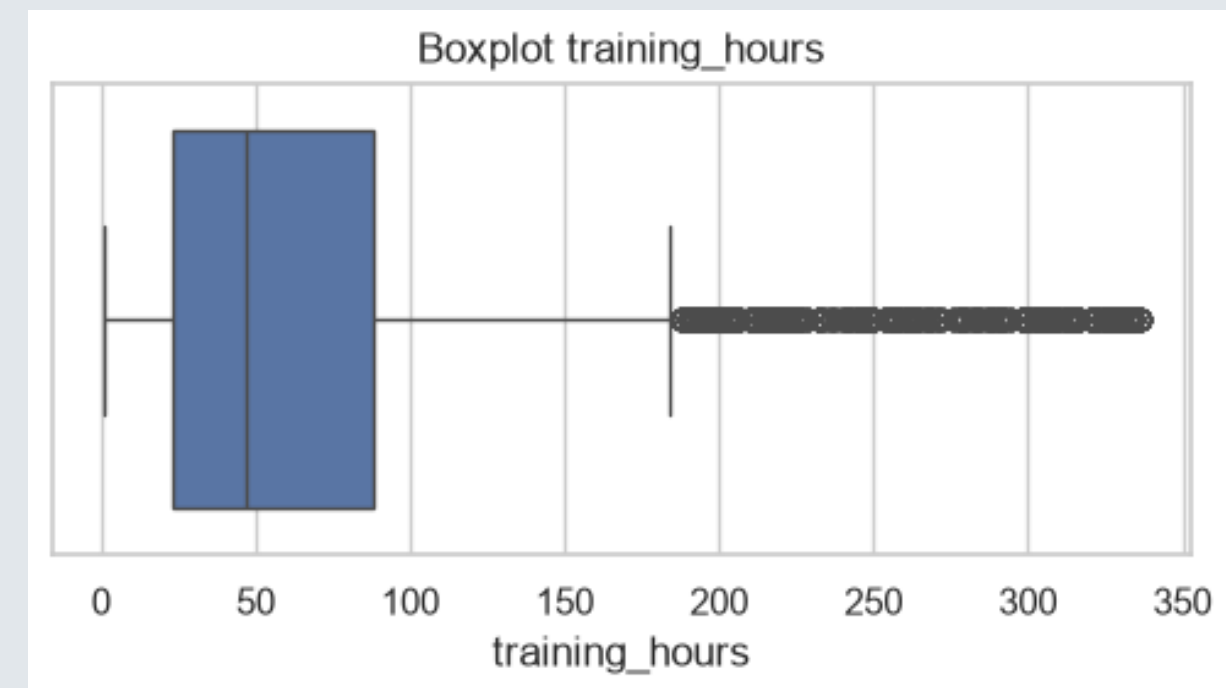
Tahap ini dilakukan untuk memastikan data memiliki format yang konsisten serta tipe data yang sesuai sebelum dilakukan analisis. Proses yang dilakukan meliputi perbaikan nama kolom, penyeragaman format data kategorikal, serta konversi beberapa variabel yang semula bertipe teks (object) menjadi numerik agar dapat digunakan dalam analisis statistik, visualisasi, dan pembuatan calculated field pada Tableau.

Outliers

Pada data ini, pengecekan outlier dilakukan menggunakan metode Interquartile Range (IQR) yang divisualisasikan menggunakan Boxplot.

Kolom seperti training_hours menunjukkan beberapa nilai ekstrem. Namun nilai tersebut tidak dihapus, karena dalam konteks People Analytics nilai tersebut masih mungkin terjadi, misalnya kandidat mengikuti pelatihan dalam jumlah jam yang jauh lebih tinggi dibanding kandidat lain.

Dengan demikian, outlier tetap dipertahankan agar informasi yang dimiliki dataset tidak hilang.

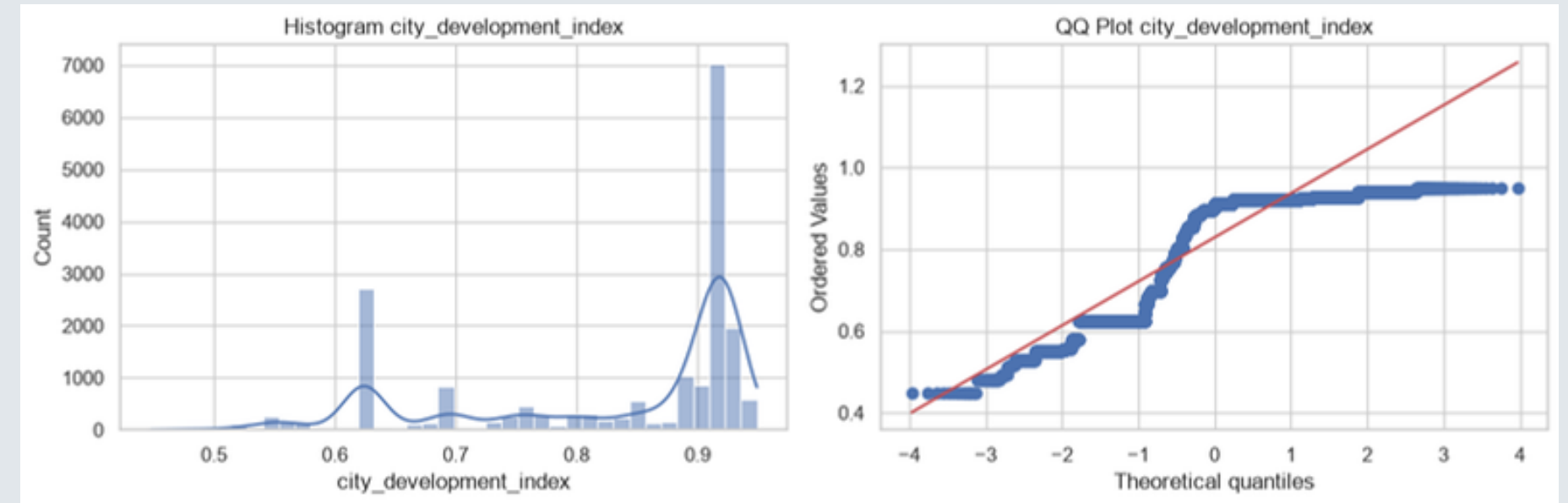


	column	outlier_count	lower_bound	upper_bound
0	city_development_index	17	0.47	1.19
1	training_hours	984	-74.50	185.50
2	experience_num	0	-14.00	34.00
3	last_new_job_num	0	-2.00	6.00
4	company_size_num	5218	1.50	5.50

Normality Check

Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan Histogram dan Q-Q Plot, seluruh variabel numerik yang dianalisis tidak mengikuti distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh bentuk distribusi yang tidak simetris pada histogram serta penyimpangan titik-titik terhadap garis referensi pada Q-Q Plot.

Namun, kondisi tersebut tidak menjadi kendala dalam penelitian ini, karena analisis yang dilakukan berfokus pada Exploratory Data Analysis (EDA), segmentasi kandidat, dan pembangunan dashboard interaktif. Analisis deskriptif dan visualisasi yang digunakan tidak mensyaratkan asumsi normalitas, sehingga hasil analisis tetap valid untuk mendukung pengambilan keputusan pada studi People Analytics.



Hypothesis Test

- Uji Chi-Square menunjukkan bahwa Relevant Experience, Experience Group, Enrolled University, Company Type, dan Education Level memiliki hubungan yang signifikan dengan Job Change (p-value < 0,05).
- Uji Mann–Whitney U menunjukkan adanya perbedaan distribusi Training Hours antara kandidat Stay dan Job Change (p-value < 0,05).
- Hasil pengujian statistik memvalidasi temuan EDA, sehingga faktor-faktor tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi kandidat dengan risiko Job Change yang lebih tinggi.

	Variable	Test	Chi2	p-value	Cramers V	Decision
3	company_type	Chi-Square	959.829960	4.351920e-204	0.223832	Reject H0
1	experience_group	Chi-Square	627.892927	9.043907e-136	0.181037	Reject H0
2	enrolled_university	Chi-Square	463.533718	3.809312e-100	0.155548	Reject H0
0	relevant_experience	Chi-Square	315.338577	1.500663e-70	0.128296	Reject H0
4	education_level	Chi-Square	167.271406	2.787357e-34	0.093441	Reject H0

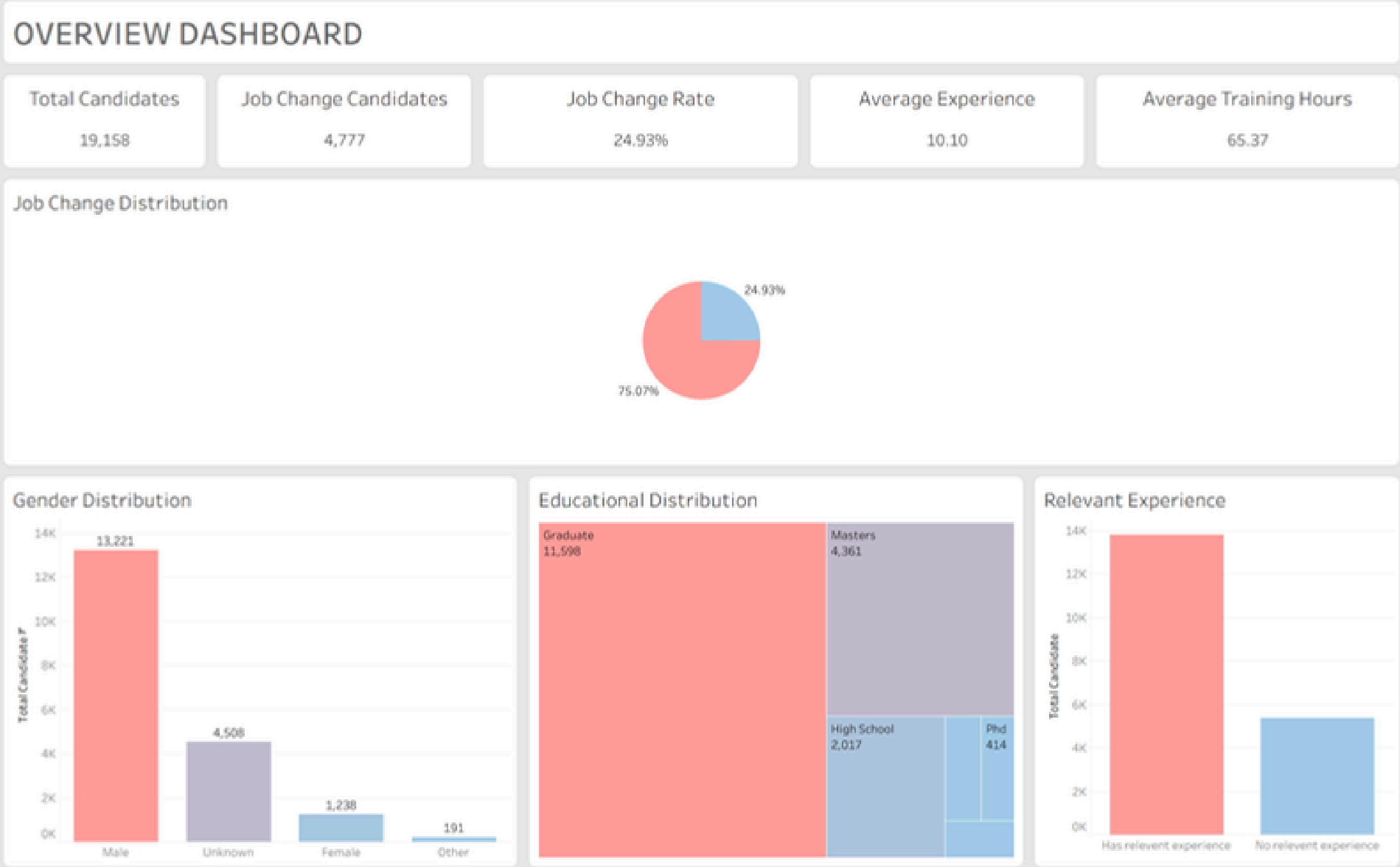
	Variable	Test	Statistic	p-value	Median Stay	Median Job Change	Decision
0	training_hours	Mann-Whitney U	34996517.0	0.05056	48.0	46.0	Fail to Reject H0

```
=== Interpretation Summary ===
company_type: p-value = 0.000000 | Cramer's V = 0.224 | Reject H0
experience_group: p-value = 0.000000 | Cramer's V = 0.181 | Reject H0
enrolled_university: p-value = 0.000000 | Cramer's V = 0.156 | Reject H0
relevant_experience: p-value = 0.000000 | Cramer's V = 0.128 | Reject H0
education_level: p-value = 0.000000 | Cramer's V = 0.093 | Reject H0

training_hours: p-value = 0.050560 | Median Stay = 48.00 | Median Job Change = 46.00 | Fail to Reject H0
```

DASHBOARD

Tools :  + a b l e a u

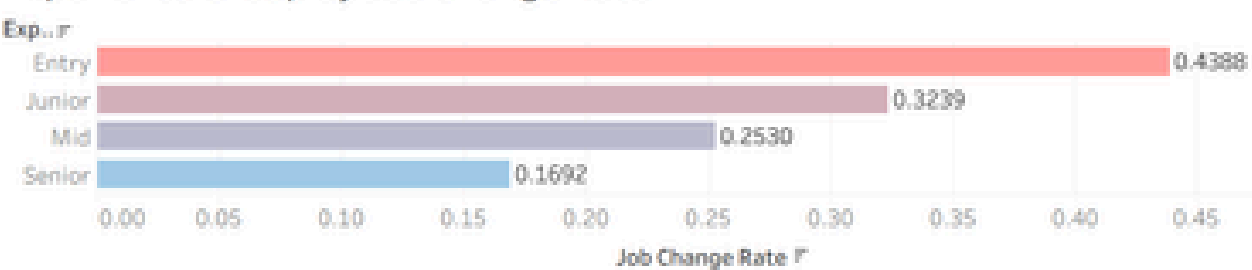


DASHBOARD

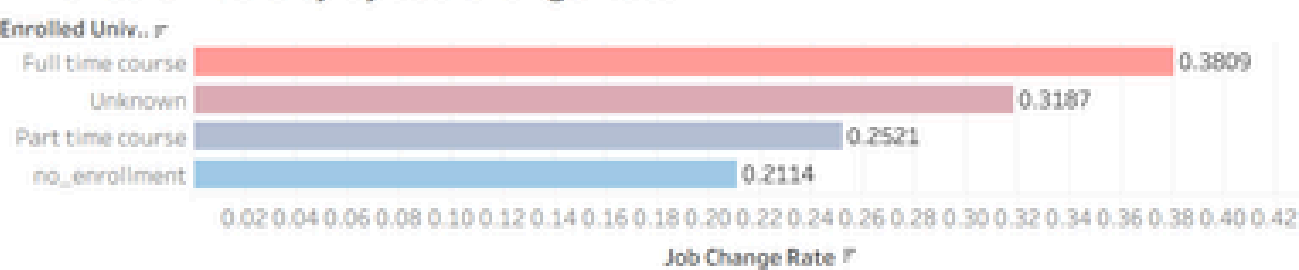
Tools :  + a b l e a u

Driver Analysis

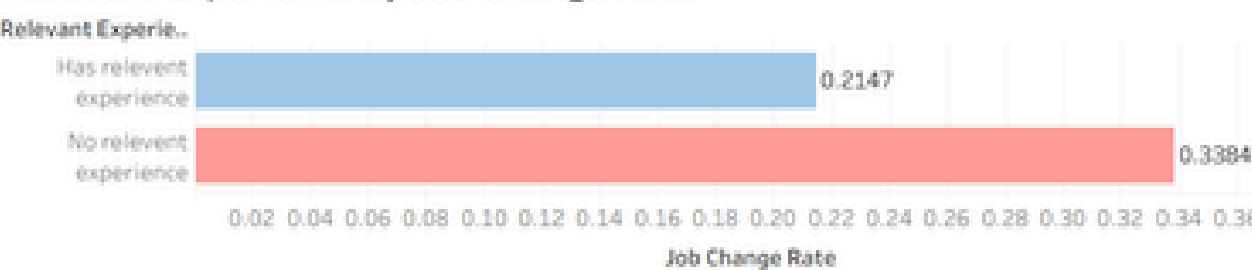
Experience Group by Job Change Rate



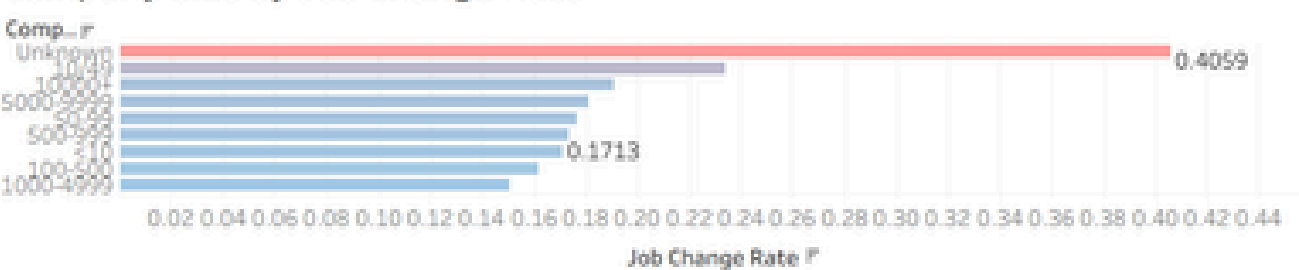
Enrolled University by Job Change Rate



Relevant Experience by Job Change Rate



Company Size by Job Change Rate



City Development Index vs Training Hours



DASHBOARD

Tools :  + a b l e a u

SEGMENT DASHBOARD

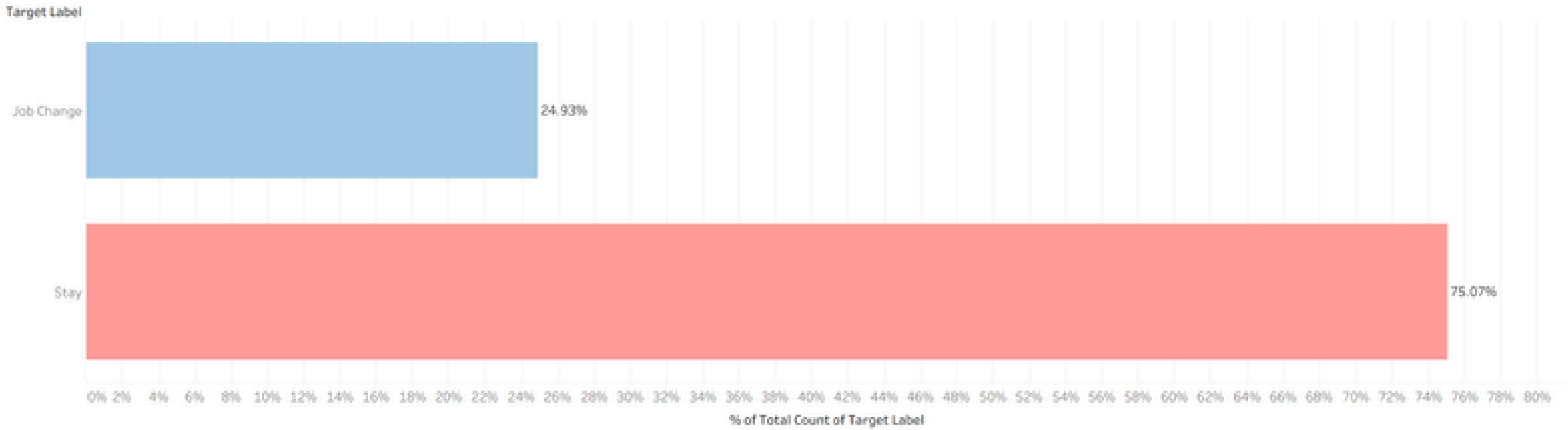
Experience Group vs Education Level

Experience Group	Education Level					
	Graduate	High School	Masters	Phd	Primary School	Unknown
Entry	0.5278	0.2897	0.4444	0.5000	0.2037	0.2833
Junior	0.3721	0.2086	0.3333	0.2273	0.1307	0.2011
Mid	0.2765	0.1826	0.2346	0.1452	0.0635	0.2474
Senior	0.1837	0.1219	0.1516	0.1265	0.1579	0.2193

Company Size vs Type

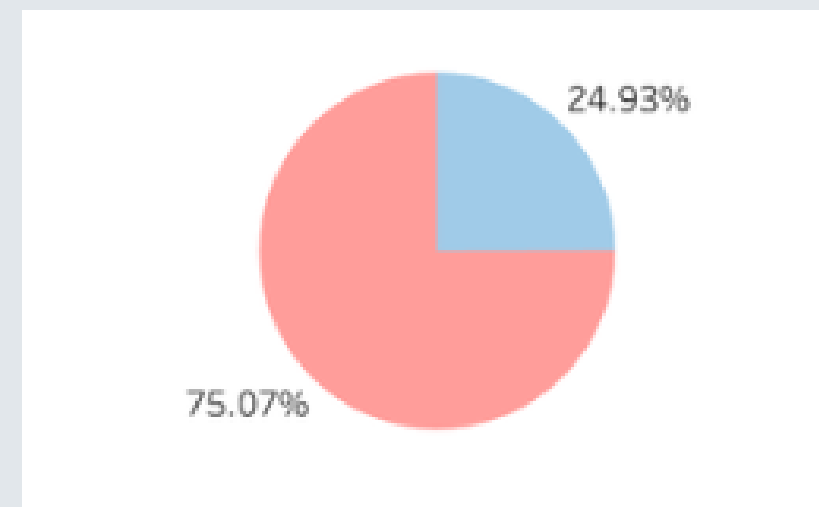
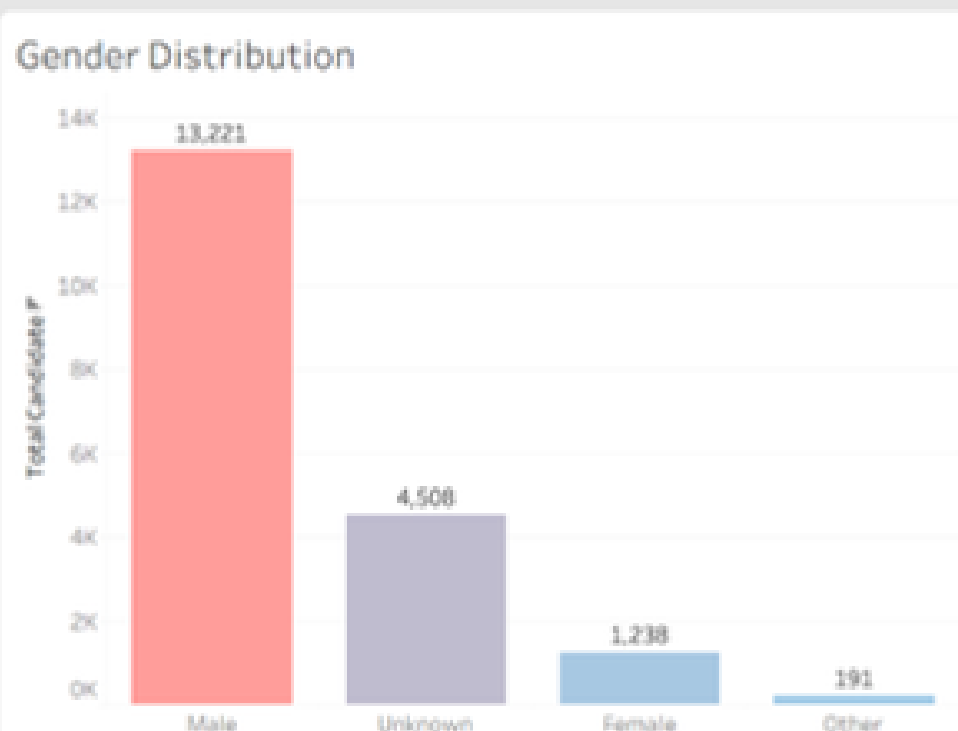
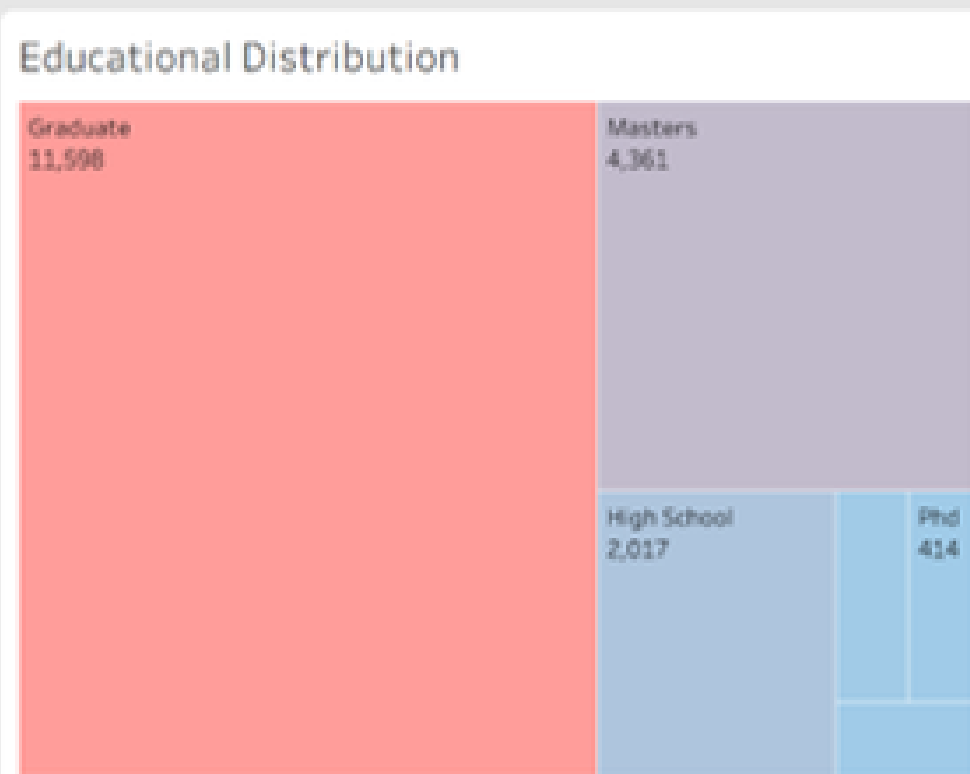
Company Size	Company Type						
	Early Stage Startups	Funded Startup	NGO	Other	Public Sector	Pvt Ltd	Unknown
Unknown	0.6667	0.1667	0.3846	0.2500	0.4186	0.2438	0.4183
10/49	0.2330	0.1192	0.3750	0.3333	0.4186	0.2396	0.2667
10000+			0.0811	0.1250	0.2333	0.1915	0.1558
5000-9999			0.1379	0.1429	0.2152	0.1626	0.3611
50-99	0.2936	0.1513	0.1948	0.2222	0.1724	0.1753	0.1712
500-999	0.0000	0.2222	0.1351	0.3636	0.1954	0.1672	0.1563
<10	0.2028	0.1042	0.3056	0.4286	0.1714	0.1552	0.2308
100-500	0.3333	0.1402	0.1494	0.2500	0.1126	0.1675	0.1382
1000-4999			0.1507	0.0667	0.1576	0.1545	0.0847

Target by Company Type



Seperti apa profil kandidat berpotensi melakukan Job Change?

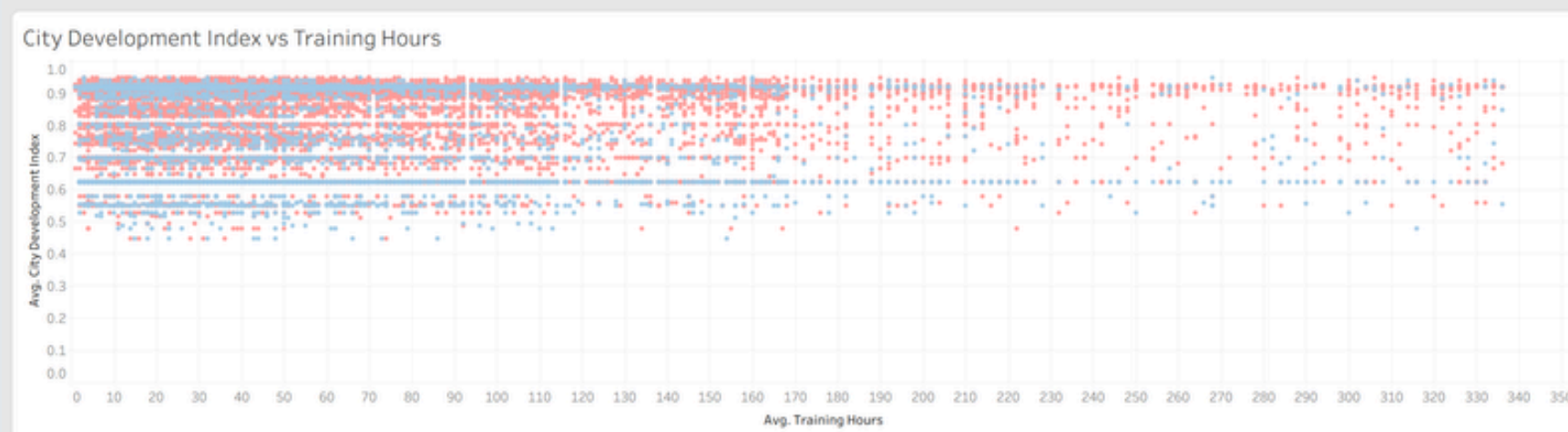
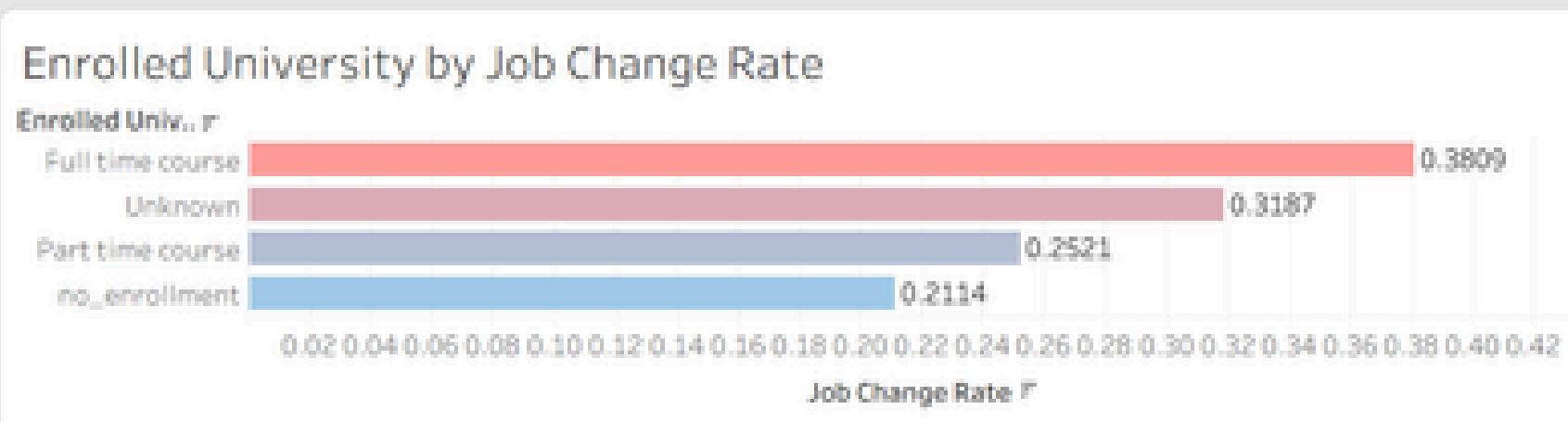
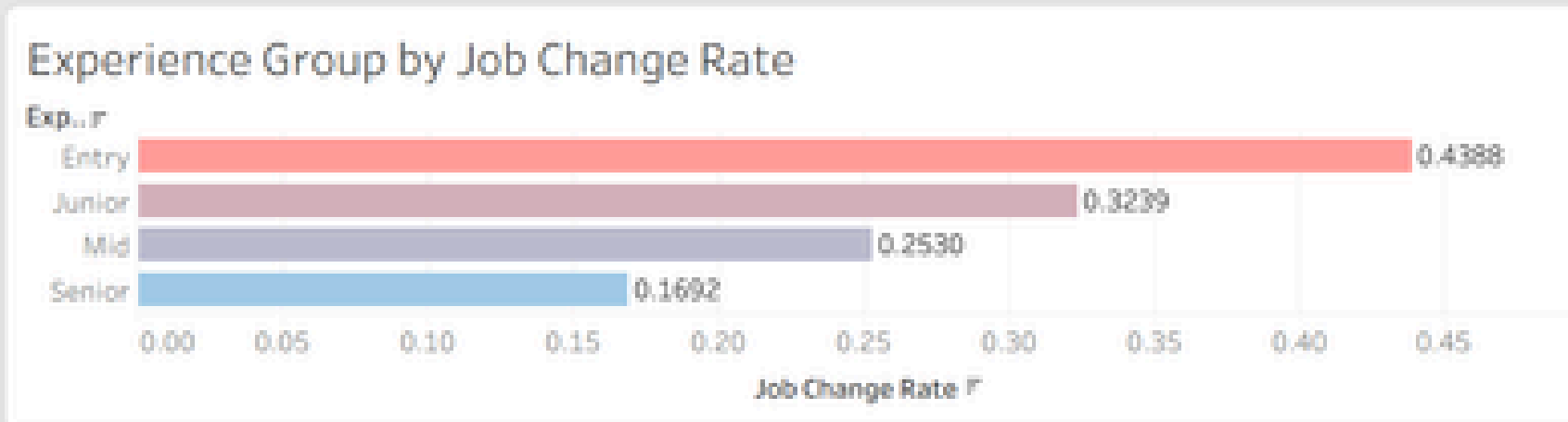
Tools :  + a b l e a u



- Sebagian besar kandidat berada pada kategori Stay, dengan Job Change Rate sebesar 24,93%, sehingga sekitar 1 dari 4 kandidat memiliki potensi berpindah kerja.
- Komposisi kandidat didominasi oleh Male dan lulusan Graduate, yang menunjukkan bahwa profil kandidat pada dataset ini cukup terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
- Kandidat dengan relevant experience lebih banyak dibandingkan yang tidak memiliki relevant experience, namun perbedaan kecenderungan Job Change pada kelompok ini perlu dianalisis lebih lanjut pada dashboard berikutnya.

Faktor apa yang berhubungan dengan kecenderungan kandidat untuk melakukan Job Change?

Tools :  + a b l e a u



- Experience Group merupakan faktor yang paling berhubungan dengan Job Change, diikuti oleh Relevant Experience dan Enrolled University.
- Kandidat dengan pengalaman kerja rendah, tanpa pengalaman relevan, serta masih mengikuti pendidikan formal memiliki kecenderungan Job Change yang lebih tinggi.
- Faktor seperti Training Hours tidak menunjukkan hubungan yang kuat, sehingga kemungkinan bukan merupakan pendorong utama keputusan berpindah kerja.

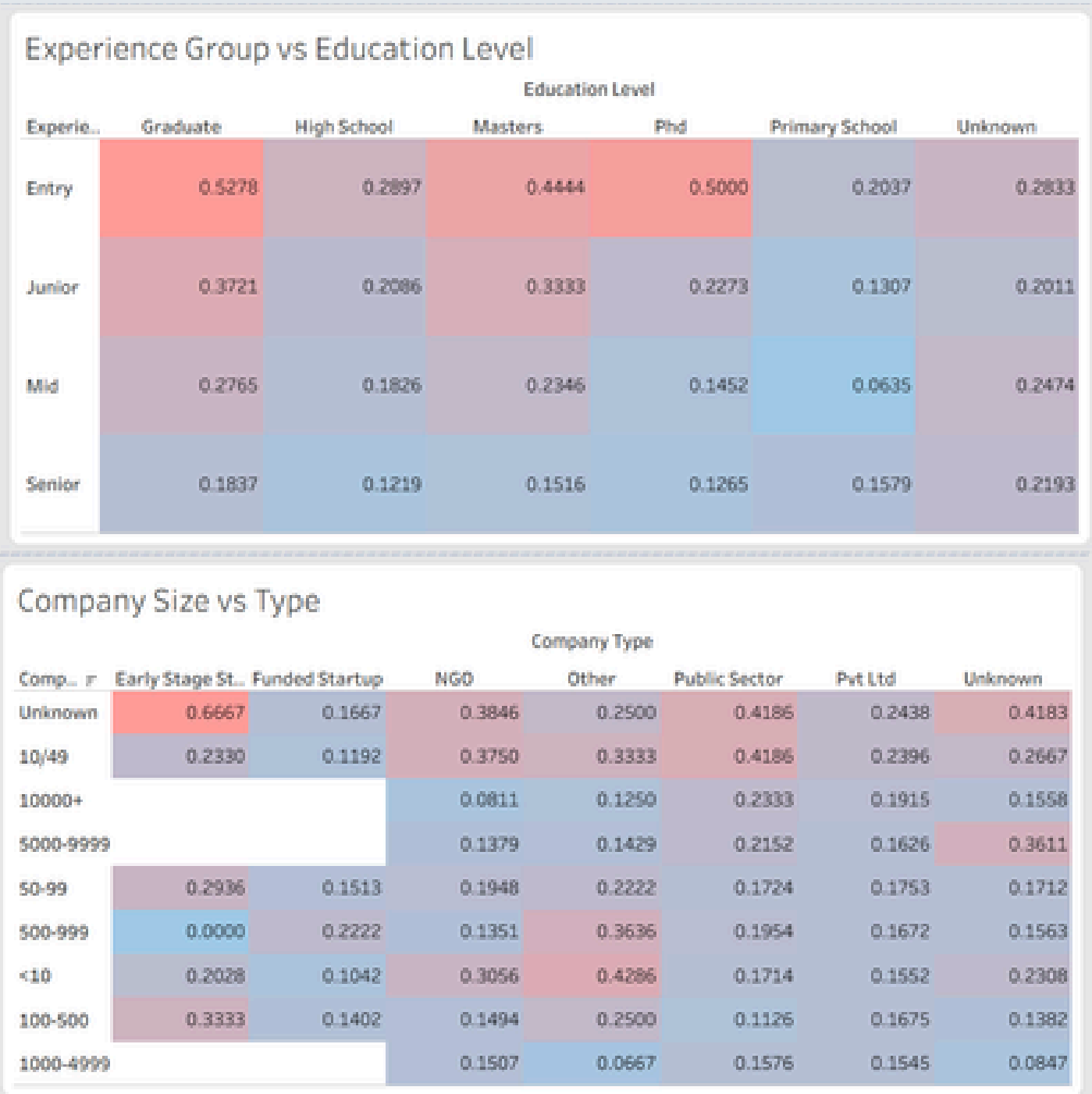
Segmen kandidat mana yang memiliki risiko Job Change tertinggi berdasarkan kombinasi karakteristik kandidat dan perusahaan?

Tools :  + a b l e a u

Hasil segmentasi menunjukkan bahwa risiko Job Change tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi dari karakteristik kandidat dan perusahaan.

- Segmen dengan risiko lebih tinggi umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Experience Group: Entry atau Junior
- Education Level: Graduate
- Relevant Experience: Tidak memiliki pengalaman yang relevan (berdasarkan Dashboard 2)
- Company Size: Ukuran perusahaan tertentu dengan Job Change Rate yang lebih tinggi
- Company Type: Jenis perusahaan tertentu yang menunjukkan tingkat Job Change lebih tinggi

Dengan mengidentifikasi segmen-segmen tersebut, perusahaan dapat memprioritaskan strategi retensi pada kelompok kandidat yang memiliki risiko paling tinggi.



Conclusion

- Dari 19.158 kandidat, sekitar 24,93% memiliki kecenderungan melakukan Job Change, sedangkan 75,07% memilih tetap bekerja.
- Experience Group, Relevant Experience, Enrolled University, Education Level, dan Company Type terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan Job Change.
- Risiko Job Change dipengaruhi oleh kombinasi karakteristik kandidat dan perusahaan, dengan Entry Level dan kandidat yang tidak memiliki Relevant Experience sebagai kelompok dengan risiko lebih tinggi.



Recommendation

1. Prioritaskan Program Retensi untuk Kandidat Entry Level

Memperkuat program onboarding, mentoring, dan pendampingan karier pada tahun pertama bekerja guna meningkatkan keterikatan karyawan terhadap perusahaan.

2. Tingkatkan Pengembangan Kompetensi bagi Kandidat tanpa Relevant Experience

Kandidat yang tidak memiliki Relevant Experience menunjukkan kecenderungan Job Change yang lebih tinggi. Perusahaan dapat menyediakan program pelatihan berbasis pekerjaan (on-the-job training), coaching, maupun jalur pembelajaran yang terstruktur agar proses adaptasi berlangsung lebih cepat dan meningkatkan rasa percaya diri karyawan dalam menjalankan pekerjaannya.

3. Terapkan Strategi Retensi yang Disesuaikan dengan Segmen Kandidat

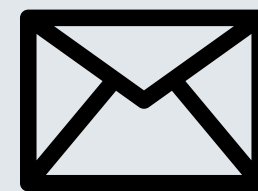
Hasil segmentasi menunjukkan bahwa risiko Job Change tidak tersebar secara merata. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pendekatan retensi yang berbeda pada setiap segmen, misalnya memberikan perhatian lebih kepada kandidat Entry Level, kandidat yang masih mengikuti pendidikan formal, atau kelompok dengan karakteristik tertentu yang memiliki tingkat Job Change lebih tinggi.



CONTACT



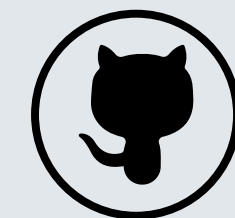
+62 857 2014 1459



izzanmfaiz@gmail.com



Izzan Muhammad Fa'iz



<https://github.com/ImaWeaverBear>